Многочлены

Опр. многочленом (или полиномом) степени n называется функция $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + a_2 z^{n-2} + \dots + a_{n-1} z + a_n$, $z \in \mathbb{C}$, $a_0 \neq 0$

Деление полиномов

$7 \cdot 3 = 2(n+1)$ или $\frac{7}{3} = 2 + \frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ $7 = 2 \cdot 3 + 1$

$\exists\, \forall (z)$ - полином степени $m \leq n$

тогда $f(z) = \varphi(z) \cdot Q(z) + R(z)$ ← остаток от деления $f(z)$ на $\varphi(z)$

$$\begin{array}{l} z^4 + 4z^3 + 2z^2 + 2z + 1 \quad \Big| \; \overset{\text{полином степени } \leq (m-1)}{z^2 + 4z + 2} \quad \text{целая} \\ - \underline{z^4 + 4z^3 + 2z^2} \\ \quad\; 4z^3 + 2z^2 + 2z + 1 \\ - \underline{4z^3 + 8z^2 + 4z} \\ \quad\; -6z^2 - 2z + 1 \\ - \underline{-6z^2 - 12z - 6} \\ \quad\; \boxed{10z - 7} \text{ остаток } R(z) \end{array} \qquad \frac{z^4+4z^3+2z^2+2z+1}{z^2+4z+2} = z^2+4z+2 + \frac{-2z-7}{z^2+}$$

Опр. корнем полинома называются значения z, при которых $f(z) = 0$

Теорема (Безу). Остаток, получаемый при делении полинома на $(z-a)$ равен значению полинома в a.

Док-во: выделим $(z-a)$: $f(z) = (z-a)Q(z) + R(z)$
при $z = a$ $f(a) = R(a)$ ■

Следствие. Для того чтобы полином делился на $(z-a)$ без остатка необходимо и достаточно чтобы $z = a$ был корнем полинома.

Док-во: если $f(z) : (z-a) \Rightarrow R(z) = 0 \overset{\text{Т Безу}}{\Longrightarrow} f(a) = 0 \Rightarrow$
$= z \cdot z - a$ корень ■

$f(z) = (z-a)Q(z)$

Теорема (основная теорема алгебры)
Полином степени ≥ 1 имеет не менее один корень.

Теорема (о количестве корней полинома)
Полином n-ой степени не может иметь более n различных корней.

Док-во: $\exists\; z_1$ - корень $f(z)$ тогда
$f(z) = (z - z_1)(a_0 z^{n-1} + (a_1 + a_0 z_1) z^{n-2} + \dots)$
частное точно имеет корень z_2, тогда
$f(z) = (z - z_1)(z - z_2)(a_0 z^{n-2} + \dots)$
$\dots$
$f(z) = (z - z_1)(z - z_2) \cdot \dots \cdot (z - z_n) \cdot a_0$
равно n корней, но больше никак лин-но быть не может ■

Следствие 1. Если уравнение, что полином степени $\leq n$ имеет более n различных корней, то $a_i = 0$, $i = 0, 1, 2, \dots, n$

Док-во: $f(z)_1 = (z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) a_0$
$f(z)$ обратит в ноль в $z_1, z_2, \dots, z_n$ если он обращается в ноль еще в одной точке то $a_0 = 0$ т.к. $f(z) \equiv 0 \Rightarrow a_i = 0$ $\forall i = \overline{0, n}$ ■

Следствие 2. Если значения двух полиномов, степени $\leq n$ совпадают более чем при n различных значениях, то эти полиномы тождественно равны.

Док-во: если $f_1(z) = f_2(z)$ тогда
z - корень полинома $(f_1(z) - f_2(z))$ $\Rightarrow$ у полинома $(f_1(z) - f_2(z))$ более n корней $\Rightarrow f_1(z) - f_2(z) \equiv 0 \Rightarrow f_1(z) \equiv f_2(z)$ ■

Теорема (единственность разложения полинома на множители)
Разложение полинома на множители единственно.

Док-во: от противного: $\exists$ есть 2 разложения
$a_0(z - z_1)(z - z_2) \dots (z - z_n) = f(z) = b_0(z - z'_1)(z - z'_2) \dots (z - z'_n)$ (*)
при $z = z_1$ левая часть $= 0$ $\Rightarrow$ правая часть $= 0$
$\Rightarrow$ среди $z'_1, z'_2, \dots, z'_n$ найдется корень (z_1), $z'_i = z_1$
сократим (*) на $(z - z_1)$
$a_0(z - z_2) \dots (z - z_n) = b_0(z - z'_1) \dots (z - z'_n)$
$a_0 = b_0$ противоречие ■

Опр. Корнем $z = a$ полинома $f(z)$ имеет кратность k если $f(z) : (z-a)^k$ но $f(z) \not\vdots (z-a)^{k+1}$

Теорема (о комплексной сопряженности корней)
Если полином с вещественными коэф-ми $(a \in \mathbb{R}$ $\forall i = \overline{0, n})$ имеет $z = a + bi \in \mathbb{C}$, кратности k
то он имеет $\bar{z} = a - bi$ тот же кратности

Док-во: $\exists$ коэф-ты $f(z) = a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n$ $\forall i = \overline{0, n}$ $a_i \in \mathbb{R}$
$\exists\; z = a + bi \in \mathbb{C}$ - корень кратности k $(k \neq 0)$
т.е. $f(z) = (z - (a+bi))^k \varphi(z)$, где $\varphi(z)$ - полином степени $(n-k)$, для которого $z = a + bi$ корня не является.
$\overline{f(z)} = \overline{a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n} = \bar{a}_0 \bar{z}^n + \bar{a}_1 \bar{z}^{n-1} + \dots + \bar{a}_n = f(\bar{z})$ $\Rightarrow$
если $z = a + bi$ - корень то $\bar{z} = a - bi$ тоже корень
$(z - (a+bi))(z - (a-bi)) = z^2 - az - bzi - az + bzi + \underbrace{a^2}_{\in\mathbb{R}} + \underbrace{b^2}_{\in\mathbb{R}} = \underbrace{z^2 - 2az}_{\in\mathbb{R}} + \underbrace{a^2 + b^2}_{\in\mathbb{R}}$
$f(z) = (z^2 - 2az + a^2 + b^2) \cdot f_1(z)$
вх. коэф. $\mathbb{R}$ вх. коэф. $\mathbb{R}$ то же $f_1(z)$ не может иметь мнимые коэф. $\in$ ■

Следствие Линейный с $\mathbb{R}$ коэф-ми раскладывается на лин-ые
$f(z) = a(z - z_1)^{k_1}(z - z_2)^{k_2} \dots (z - z_n)^{k_n} \underbrace{(z^2 + p_1 z + q_1)^{l_1}}_{\text{имеет корни комплексно сопряженные } z_1} \dots \underbrace{(z^2 + p_m z + q_m)^{l_m}}_{z_m, \bar{z}_m}$
$z_1, z_2, \dots, z_n \in \mathbb{R}$ корни $k_1, \dots, k_n$

Теорема (Виета) z_1 (и $\overline{z_1}$) - корни $a_0 z^n + a_1 z^{n-1} + \dots + a_n = 0$
тогда
$$\begin{cases} z_1 + z_2 + \dots + z_n = -\frac{a_1}{a_0} \\ z_1 z_2 + z_1 z_3 + \dots = \frac{a_2}{a_0} \\ \dots \\ z_1 z_2 \dots z_n = (-1)^n \frac{a_n}{a_0} \end{cases}$$
т.к. $a_0 = 1$
$$\begin{cases} a_1 + b + c = -a \\ ab + bc + ac = a_1 \\ abc = -a_3 \end{cases}$$

$(z - 2)(z - 3)(z - 5) = 0$
$(z^2 - (a_1 + 2) z + a_2)(z - c) = 0$
$z^3 - \underbrace{(a_1 + 2)}_{-\frac{a_1}{a_0}} z^2 + \underbrace{(a_2 + 2c + a_1 2)}_{\frac{a_2}{a_0}} z - \underbrace{a_2 c}_{-\frac{a_3}{a_0}} = 0$

Расширенное мн-во вещественных чисел

Опр. мн-во $\overline{\mathbb{R}} = \mathbb{R} \cup \{-\infty, +\infty\}$ наз-ся расширенным мн-вом вещ. чисел, при этом большинство операций:

$x \in \mathbb{R}$ $\quad x + (+\infty) = +\infty$
$x - (+\infty) = \begin{cases} +\infty, & x > 0 \\ -\infty, & x < 0 \end{cases}$
$\frac{x}{\pm\infty} = 0$ (т.е. $\frac{x}{\infty} = 0$)
$\infty + \infty = \infty$
$\infty \cdot \infty = \infty$

неопределенности:
$[0 \cdot \infty] = ?$
$[\frac{\infty}{\infty}] = ?$
$[0^0] = ?$
$[1^\infty] = ?$
$[\frac{0}{0}] = ?$
$[\infty^0] = ?$
$[\infty^1] = ?$

Бесконечные числовые промежутки

лин-ые $[a, b] = \{x \in \mathbb{R} : a \leq x \leq b\}$ отрезок
$(a, b) = \{x \in \mathbb{R} : a < x < b\}$ интервал
$[a, b)$, $(a, b]$ - полуинтервалы
$[a, +\infty) = \{x \in \mathbb{R} : x \geq a\}$ - луч
$(a, +\infty)$

Опр. окрестностью (ε) $x \in \mathbb{R}$ называют произвольный интервал, содержащий x. Обозн: $U(x)$

Опр. ε-окрестность (ε) $x \in \mathbb{R}$ наз-ся $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$, $\varepsilon > 0$
обозн $U_\varepsilon(x)$ или $|x - x| < \varepsilon$
$-\varepsilon < x - x < \varepsilon$

Окрестность $+\infty$ в $\overline{\mathbb{R}}$ наз-ся мн-во $(a, +\infty)$ $a \in \mathbb{R}$
ε-окрестность $+\infty$ в $\overline{\mathbb{R}}$ наз-ся мн-во $[\frac{1}{\varepsilon}, +\infty]$ $\varepsilon > 0$ (с ∞)

Выколотой окрестностью (ε) $x \in \mathbb{R}$ наз-ся мн-во $U(x) = U(x) \setminus \{x\}$

Выколотой ε-окр-ю (ε) $x \in \mathbb{R}$ наз-ся мн-во $U_\varepsilon(x) \setminus \{x\}$ или $0 < |x - x| < \varepsilon$ или $(x - \varepsilon, x) \cup (x, x + \varepsilon)$

Пусть $\exists\; A_1 \neq A_2$ $A_1, A_2 \in \overline{\mathbb{R}}$
тогда $\exists\; U(A_1)$ и $U(A_2)$: $U(A_1) \cap U(A_2) = \varnothing$

Док-во (для $A_1, A_2 \in \mathbb{R}$) пусть $\varepsilon = \frac{|A_1 - A_2|}{2}$
$U_\varepsilon(A_1) \cap U_\varepsilon(A_2) = \varnothing$
Случаи A_1 и $A_2 = \infty$ - самостоятельно ■

Ограниченность числовых множеств

Опр. мн-во $X \subset \overline{\mathbb{R}}$ наз-ся ограниченным сверху (снизу) если
$\exists\, M \in \mathbb{R}$: $\forall\, x \in X$: $x \leq M$ ($x \geq m$)
M - верхняя граница для X (m - нижняя граница для X)
или $\exists\, m \in \mathbb{R}$ $\forall x \in X$ $x \geq m$

Примеры: $X = \{1, 2, 3\}$
$m = \{-2, 0, \frac{1}{2}, \dots\}$ $\quad M = \{\dots, 4, 5\}$

Опр. мн-во наз. ограниченным, если оно ограничено сверху и снизу